B23 Hiện tượng phóng xạ

Kiến thức nền và phiếu học tập

Mục tiêu: So sánh α, β, γ; Đọc định luật phân rã và chu kì bán rã; Xử lí dữ liệu đếm và tuổi mẫu

1. Phóng xạ là biến đổi tự phát của hạt nhân không bền. Không dự đoán chính xác lúc phân rã của một hạt riêng; có thể dự đoán phân bố thống kê của nhiều hạt.

2. α là hạt nhân helium-4 (2 proton, 2 neutron). Phân rã α làm A giảm 4 và Z giảm 2.

3. β^- là electron phát ra khi neutron biến đổi thành proton; A không đổi, Z tăng 1. β^+ là positron, A không đổi và Z giảm 1; phản ứng còn có neutrino hoặc phản neutrino.

4. γ là photon năng lượng cao từ hạt nhân kích thích. Khi chỉ phát γ, A và Z không đổi.

5. Giấy có thể chặn α; nhôm làm suy giảm β; γ cần vật liệu dày như chì hoặc bê tông để suy giảm. Mức đâm xuyên phụ thuộc năng lượng và vật liệu, không phải giới hạn tuyệt đối.

6. $N(t) = N_0 \exp(-\lambda t) = N_0 2^{(-t/T)}$, $\lambda = \ln 2/T$. Sau mỗi T, số hạt chưa phân rã giảm một nửa so với đầu khoảng đó, không phải giảm một nửa N_0 mãi mãi.

7. Độ phóng xạ $H = \lambda N$, đơn vị becquerel (Bq) = một phân rã mỗi giây. N là số hạt, H là tốc độ phân rã; không đổi lẫn các đại lượng này.

8. C-14 có T gần 5730 năm. Mẫu kín lí tưởng còn 25% so với ban đầu tương ứng 2T = 11460 năm; định tuổi khảo cổ thực còn cần hiệu chỉnh.

9. Nguyên tắc bảo vệ: giảm thời gian tiếp xúc, tăng khoảng cách, dùng che chắn phù hợp. Mô phỏng chỉ để học quan hệ định tính.

Mô hình có kích thước và thời gian quy ước. Phân biệt dữ liệu mô phỏng với dữ liệu thực nghiệm và bảng SGK.

Nguồn đối chiếu: SGK Vật lí 12 Kết nối tri thức, Chương IV; https://www.khanacademy.org/science/in-in-class-12th-physics-india/nuclei

B23 Phiếu ghi kết quả

Họ tên ..... Lớp ..... Nhóm .....

Trước giờ học

1. Chạy máy đếm ít nhất ba lần với cùng điều kiện; ghi ba kết quả và nhận xét độ dao động.

.....

2. Thử α, β, γ qua các tấm chắn; so sánh mà không suy ra liều thực.

.....

3. Với N_0 = 800 và T = 30 s, dự đoán N tại 0, 30, 60, 90 s trước khi mở đồ thị.

.....

Trong giờ học

1. Bảng mô hình: t(s) = 0,30,60,90; N = 800,400,200,100. Vẽ N(t); tính λ với cùng đơn vị giây.

.....

2. Giải thích vì sao kết quả đếm từng khoảng ngắn dao động dù đường lí thuyết trơn.

.....

3. Một mẫu còn 12,5% C-14 ban đầu: tính số chu kì bán rã và tuổi trong giả thiết mẫu kín.

.....

B23 Vận dụng và tự đánh giá

Sau giờ học

1. Phân biệt ‘25% đã phân rã’ với ‘còn 25%’; tính thời gian cho trường hợp thứ hai.

.....

2. Viết phương trình phân rã α của uranium-238 và β^- của carbon-14.

.....

3. Ghi một giới hạn của mô hình N(t) và một lỗi đã tự sửa.

.....

Tự chẩn đoán kiến thức

1. $N_0 = 800$. Sau 3 chu kì bán rã còn bao nhiêu hạt theo lí thuyết?

A. 400 B. 200 C. 100

2. Phân rã β^- biến đổi A và Z thế nào?

A. A không đổi, Z tăng 1 B. A giảm 4, Z giảm 2 C. A và Z đều không đổi

3. Một mẫu lí tưởng còn 25% C-14 ban đầu có tuổi gần bao nhiêu?

A. 5730 năm B. 11460 năm C. 22920 năm

Đối chiếu sau khi tự làm

1. C. $N = 800 \times 2^{(-3)} = 100$.

2. A. Neutron chuyển thành proton, electron và phản neutrino; số nucleon giữ nguyên.

3. B. $25\% = 1/4 = 2^{(-2)}$, tức $2 \times 5730 = 11460$ năm trong mô hình mẫu kín.